

LAPORAN PROYEK

**ANALISIS DAN PERANCANGAN
WEBSITE PENJUALAN PARFUM
"MYEGO PERFUME STORE"**



Disusun Oleh:

WAHYU HIDAYAT(24TI054)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek mengenai Analisis dan Perancangan Website Penjualan Parfum MYEGO Perfume Store (Parfum Abah) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi akademik atas pengembangan sistem informasi penjualan berbasis web yang dibangun menggunakan teknologi PHP dan MySQL.

Website MYEGO merupakan sistem e-commerce khusus penjualan produk parfum premium yang dilengkapi dengan fitur katalog produk, proses checkout online, unggah bukti pembayaran, pelacakan pesanan, serta panel administrasi yang lengkap untuk pengelolaan data produk, transaksi, dan laporan pemasukan. Sistem ini dikembangkan secara bertahap melalui beberapa versi proyek hingga mencapai fitur yang relatif lengkap pada versi proyek6.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa yang sedang mempelajari pengembangan sistem informasi berbasis web.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	7
1.5 Batasan Masalah	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Pengertian Website	9
2.2 Sistem Informasi	9
2.3 Penjualan Online	9
2.4 E-Commerce	10
2.5 PHP	10
2.6 HTML	10
2.7 CSS	11
2.8 Bootstrap	11
2.9 JavaScript	11
2.10 MySQL	11
2.11 XAMPP	12
2.12 Visual Studio Code	12
2.13 UML	12
2.14 Flowchart	13
2.15 HIPO	13
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	14
3.1 Gambaran Umum Website	14
3.2 Tujuan Pembuatan Website	14
3.3 Analisis Sistem Berjalan	15
3.4 Analisis Sistem Usulan	15
3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional	16
3.6 Analisis Kebutuhan Nonfungsional	16
3.7 Aktor Sistem	17
3.8 Struktur Menu Website	17
3.9 Flowchart Sistem	18
3.10 Use Case Diagram	18
3.11 Activity Diagram	19
3.12 HIPO	19

3.13 ERD (Entity Relationship Diagram)	20
3.14 Relasi Antar Tabel	20
3.15 Struktur Database	20
3.16 Desain Antarmuka	21
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Lingkungan Implementasi	23
4.2 Halaman Home (Frontend)	23
4.3 Navbar dan Navigasi	24
4.4 Banner / Hero Section	24
4.5 Katalog Produk	24
4.6 Detail Produk dan Modal	25
4.7 Proses Checkout dan Pembayaran	25
4.8 Pelacakan Pesanan	25
4.9 Kontak dan Integrasi WhatsApp	26
4.10 Halaman Login Admin	26
4.11 Dashboard Admin	26
4.12 Pengelolaan Data Produk (CRUD)	27
4.13 Pengelolaan Gambar Produk	27
4.14 Pengelolaan Logo Website	27
4.15 Laporan Pemasukan	28
4.16 Kelola Transaksi Masuk	28
4.17 Database dan Relasi	28
4.18 Hak Akses Admin	28
4.19 Alur Kerja Sistem	29
4.20 Validasi Data	29
4.21 Pengujian Sistem	29
4.22 Analisis Keamanan	30
4.23 Analisis Performa	30
4.24 Analisis UI/UX dan Usability	31
4.25 Kelebihan dan Kekurangan Sistem	31
4.26 Pengembangan di Masa Depan	31
BAB V PENUTUP	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan perdagangan. Salah satu dampak paling nyata adalah munculnya sistem penjualan berbasis internet atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Melalui platform digital, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Konsumen pun mendapatkan kemudahan dalam mencari, membandingkan, dan membeli produk sesuai kebutuhan mereka.

Industri parfum merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek cukup menjanjikan di Indonesia. Produk parfum, khususnya yang tergolong premium dan mewah, memiliki nilai emosional dan gaya hidup yang kuat bagi penggunanya. Namun, penjualan parfum secara tradisional masih mengandalkan toko fisik dan interaksi langsung, yang memiliki keterbatasan dalam jangkauan pasar dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu menampilkan katalog produk secara menarik, memfasilitasi proses pemesanan, serta memudahkan pengelolaan data oleh pihak admin.

Website MYEGO Perfume Store, yang juga dikenal sebagai Parfum Abah, dikembangkan sebagai solusi atas kebutuhan tersebut. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL, dan dilengkapi antarmuka pengguna yang dirancang dengan tema mewah (dark luxury theme) menggunakan warna emas sebagai aksen utama. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai katalog produk, tetapi juga menyediakan fitur checkout online dengan unggah bukti transfer, pelacakan status pesanan berdasarkan nomor telepon, integrasi WhatsApp, serta panel administrasi yang mencakup pengelolaan produk, transaksi, laporan pemasukan, dan pengaturan logo.

Berdasarkan uraian di atas, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan analisis, perancangan, dan implementasi website penjualan parfum MYEGO secara sistematis. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi akademik sekaligus gambaran praktis mengenai pengembangan sistem e-commerce skala kecil hingga menengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun website penjualan parfum yang mampu menampilkan katalog produk secara menarik dan informatif?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem transaksi online yang mencakup proses checkout, unggah bukti pembayaran, dan verifikasi oleh admin?
3. Bagaimana merancang panel administrasi yang memudahkan pengelolaan data produk, stok, transaksi, dan laporan pemasukan?
4. Bagaimana menerapkan fitur pelacakan pesanan agar pelanggan dapat memantau status pembelian mereka secara mandiri?
5. Bagaimana menganalisis kelebihan, kekurangan, serta peluang pengembangan sistem di masa depan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini adalah:

1. Membangun website penjualan parfum berbasis PHP dan MySQL dengan antarmuka yang profesional dan menarik.
2. Menyediakan fitur katalog produk lengkap dengan pencarian, filter merek, dan filter stok.
3. Mengimplementasikan sistem transaksi online yang aman dan terstruktur, mulai dari pemesanan hingga konfirmasi pembayaran.
4. Membangun panel admin yang mendukung operasi CRUD produk, pengelolaan transaksi, laporan pemasukan, dan pengaturan logo.
5. Memberikan dokumentasi analisis dan perancangan sistem secara lengkap sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan website ini dapat dibagi menjadi beberapa pihak:

Bagi Pemilik Usaha (Parfum Abah / MYEGO):

Website mempermudah proses pemasaran dan penjualan produk parfum secara online, memperluas jangkauan konsumen, serta memudahkan pengelolaan data stok, transaksi, dan laporan keuangan secara terpusat.

Bagi Konsumen:

Konsumen memperoleh kemudahan dalam menjelajahi katalog produk, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, serta melacak status pesanan tanpa harus datang ke toko fisik.

Bagi Pengembang / Mahasiswa:

Laporan ini memberikan gambaran praktis mengenai analisis, perancangan, dan implementasi sistem e-commerce berbasis PHP-MySQL, termasuk penerapan konsep CRUD, session, upload file, dan integrasi antarmuka modern.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan tetap fokus dan terarah, batasan masalah dalam laporan ini ditetapkan sebagai berikut:

- Website dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP native (tanpa framework seperti Laravel atau CodeIgniter) dan database MySQL.
- Sistem hanya mendukung satu peran admin (tidak ada multi-level user seperti super admin, kasir, dan sebagainya).
- Metode pembayaran yang didukung terbatas pada transfer bank (BCA, Mandiri) dan e-wallet DANA, dengan verifikasi manual melalui unggah bukti transfer.
- Tidak terdapat sistem keranjang belanja (shopping cart) multi-produk; setiap transaksi hanya untuk satu jenis produk.
- Tidak terdapat integrasi payment gateway otomatis (seperti Midtrans atau Xendit).

- Sistem dijalankan pada lingkungan lokal (XAMPP) dan belum di-deploy ke hosting publik.
- Analisis keamanan difokuskan pada aspek dasar, bukan penetration testing mendalam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Website

Website merupakan kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan protocol HTTP atau HTTPS. Setiap halaman website biasanya ditulis menggunakan bahasa markup HTML, dilengkapi dengan CSS untuk pengaturan tampilan, serta JavaScript untuk interaktivitas. Website dapat bersifat statis maupun dinamis. Website dinamis mampu menampilkan konten yang berubah sesuai data dari database, sehingga sangat cocok digunakan untuk sistem informasi dan e-commerce.

Dalam konteks proyek ini, website MYEGO berfungsi sebagai platform dinamis yang menampilkan data produk parfum dari database, memproses form pemesanan, serta menyediakan antarmuka administrasi. Keberadaan website memungkinkan informasi produk tersedia 24 jam sehari dan dapat diakses dari berbagai perangkat.

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari manusia, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utama sistem informasi adalah mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi.

Website MYEGO dapat dikategorikan sebagai sistem informasi berbasis web (web-based information system) yang khusus menangani proses penjualan dan pengelolaan data produk parfum. Sistem ini menghubungkan dua pihak utama, yaitu pelanggan sebagai pengguna akhir dan admin sebagai pengelola data.

2.3 Penjualan Online

Penjualan online adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media internet. Berbeda dengan penjualan konvensional, penjualan online tidak mensyaratkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Transaksi dapat dilakukan melalui website, aplikasi mobile, atau media sosial. Keunggulan penjualan online antara lain biaya operasional

yang lebih rendah, jangkauan pasar yang lebih luas, serta kemampuan mencatat data transaksi secara otomatis.

Pada website MYEGO, proses penjualan online diwujudkan melalui fitur katalog, form checkout, unggah bukti pembayaran, dan konfirmasi oleh admin. Setelah pembayaran dikonfirmasi, data penjualan secara otomatis dicatat ke dalam tabel laporan pemasukan.

2.4 E-Commerce

E-commerce (electronic commerce) merujuk pada segala bentuk transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Menurut model bisnisnya, e-commerce dapat dibedakan menjadi B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), C2C (Consumer to Consumer), dan lainnya. Website MYEGO termasuk dalam kategori B2C, di mana toko (bisnis) menjual produk langsung kepada konsumen akhir.

Komponen penting dalam e-commerce meliputi katalog produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, manajemen pesanan, dan layanan pelanggan. Meskipun MYEGO belum memiliki keranjang belanja multi-item, sistem ini sudah mencakup sebagian besar komponen inti e-commerce skala kecil.

2.5 PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan web. PHP dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML dan dieksekusi di sisi server sebelum hasilnya dikirim ke browser klien. Kelebihan PHP antara lain sintaks yang relatif mudah dipelajari, dukungan luas terhadap database, komunitas yang besar, serta sifatnya yang open source.

Seluruh logika bisnis website MYEGO ditulis menggunakan PHP native. Proses autentikasi, query database, upload file, manajemen session, dan generas kode transaksi semuanya ditangani oleh skrip PHP.

2.6 HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa standar untuk membuat struktur halaman web. HTML menggunakan tag-tag untuk mendefinisikan elemen seperti heading, paragraf, gambar, tautan, form, dan tabel. Versi terbaru, HTML5, menambahkan elemen semantik serta dukungan multimedia yang lebih baik.

Pada proyek MYEGO, HTML digunakan untuk membangun struktur seluruh halaman, baik frontend maupun panel admin. Form input, modal, tabel data, dan navigasi semuanya disusun menggunakan elemen HTML yang sesuai.

2.7 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. CSS memungkinkan pemisahan antara struktur konten (HTML) dan presentasi visual. Dengan CSS, pengembang dapat mengatur warna, font, margin, padding, animasi, dan responsivitas halaman.

Website MYEGO menggunakan CSS kustom (tanpa framework Bootstrap) dengan pendekatan modern. Frontend publik mengusung tema gelap (dark theme) dengan aksen warna emas (#d4af37), sedangkan panel admin menggunakan tema terang dengan sidebar gelap. Font yang digunakan adalah Poppins dari Google Fonts.

2.8 Bootstrap

Bootstrap adalah framework CSS open source yang menyediakan komponen siap pakai untuk membangun antarmuka web yang responsif. Meskipun Bootstrap sangat populer, website MYEGO tidak menggunakan Bootstrap. Seluruh styling ditulis secara manual menggunakan CSS murni. Keputusan ini memberikan kontrol penuh terhadap desain, meskipun membutuhkan lebih banyak waktu penulisan kode.

2.9 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien (browser) dan memungkinkan halaman web menjadi interaktif. JavaScript dapat digunakan untuk validasi form, manipulasi DOM, animasi, permintaan AJAX, dan banyak lagi.

Pada website MYEGO, JavaScript digunakan untuk beberapa fitur penting, antara lain: filter dan pencarian produk secara real-time, pembukaan dan penutupan modal detail produk serta checkout, perhitungan total harga secara dinamis, pembaruan informasi rekening berdasarkan metode pembayaran, serta pelacakan pesanan melalui AJAX (fetch API).

2.10 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open source yang sangat populer untuk aplikasi web. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language)

untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan mengquery data. Kelebihan MySQL meliputi kecepatan, keandalan, kemudahan penggunaan, serta integrasi yang baik dengan PHP.

Database website MYEGO diberi nama parfum_abah dan terdiri dari beberapa tabel utama: admin, parfum, transaksi, dan pemasukan. Koneksi ke database dilakukan melalui fungsi `mysqli_connect` pada file koneksi.php.

2.11 XAMPP

XAMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal untuk pengembangan web. XAMPP mencakup Apache (web server), MySQL/MariaDB (database), PHP, dan Perl. Dengan XAMPP, pengembang dapat menjalankan dan menguji aplikasi web di komputer lokal tanpa perlu hosting online.

Proyek MYEGO dikembangkan dan diuji menggunakan XAMPP, dengan URL akses lokal berupa `http://localhost/parfum_abah/`.

2.12 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code bersifat gratis, ringan, dan mendukung banyak bahasa pemrograman melalui ekstensi. Fitur seperti IntelliSense, debugging, Git integration, dan terminal terintegrasi menjadikannya pilihan populer di kalangan pengembang web.

Seluruh kode sumber website MYEGO kemungkinan besar ditulis dan diedit menggunakan VS Code atau editor serupa, mengingat struktur proyek yang terorganisir dan penggunaan Git untuk version control.

2.13 UML

UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram, di antaranya Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan Entity Relationship Diagram (meskipun ERD lebih sering dikaitkan dengan pemodelan data).

Dalam laporan ini, UML digunakan untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem (Use Case) serta alur aktivitas proses bisnis utama (Activity Diagram).

2.14 Flowchart

Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau algoritma menggunakan simbol-simbol standar, seperti terminal (oval), proses (persegi panjang), keputusan (belah ketupat), dan panah alur. Flowchart membantu memahami logika program secara visual sebelum diimplementasikan ke dalam kode.

Flowchart pada laporan ini digunakan untuk menggambarkan alur proses checkout, login admin, dan konfirmasi transaksi.

2.15 HIPO

HIPO (Hierarchy Input Process Output) adalah teknik dokumentasi sistem yang menggambarkan struktur hirarkis dari fungsi-fungsi sistem beserta input, proses, dan outputnya. Diagram HIPO terdiri dari dua bagian utama: Hierarchy Chart yang menunjukkan struktur modul, serta IPO Chart yang menjelaskan detail setiap modul.

HIPO digunakan dalam laporan ini untuk memetakan struktur fungsional website MYEGO secara hirarkis, mulai dari level sistem hingga modul-modul detail.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Website

Website MYEGO Perfume Store (Parfum Abah) adalah sistem informasi penjualan parfum berbasis web yang dirancang untuk mendukung kegiatan pemasaran dan transaksi penjualan produk parfum premium. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu sisi publik (frontend) yang dapat diakses oleh calon pembeli, dan sisi administrasi (backend) yang hanya dapat diakses oleh admin setelah melakukan login.

Sisi publik menampilkan halaman beranda dengan desain mewah bertema gelap, katalog produk lengkap dengan fitur pencarian dan filter, modal detail produk, form checkout dengan unggah bukti transfer, serta fitur pelacakan pesanan berdasarkan nomor WhatsApp. Sementara itu, sisi admin menyediakan dashboard ringkasan, pengelolaan data produk (tambah, edit, hapus), katalog internal, laporan pemasukan, pengaturan logo, dan manajemen transaksi masuk (konfirmasi atau pembatalan pesanan).

Sistem dibangun menggunakan PHP native dengan database MySQL. Antarmuka dirancang responsif menggunakan CSS kustom dan font Poppins. Integrasi WhatsApp disediakan untuk memudahkan komunikasi antara pelanggan dan admin.

3.2 Tujuan Pembuatan Website

Tujuan utama pembuatan website MYEGO adalah menyediakan platform digital yang memudahkan proses penjualan parfum secara online sekaligus memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola data bisnis. Secara lebih rinci, tujuan pembuatan website meliputi:

- Menyediakan katalog produk parfum yang informatif dan menarik secara visual.
- Memfasilitasi proses pemesanan dan pembayaran secara online dengan verifikasi bukti transfer.
- Memberikan kemampuan pelacakan status pesanan kepada pelanggan.
- Menyediakan panel admin yang lengkap untuk operasi CRUD, laporan, dan manajemen transaksi.
- Meningkatkan citra profesional toko melalui desain antarmuka yang modern dan mewah.

3.3 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum adanya website, proses penjualan parfum pada toko Parfum Abah diduga masih dilakukan secara konvensional. Calon pembeli harus datang langsung ke toko atau menghubungi penjual melalui pesan singkat/WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan produk, harga, dan cara pembayaran. Pencatatan stok dan transaksi kemungkinan masih dilakukan secara manual menggunakan buku atau spreadsheet sederhana.

Kondisi tersebut memiliki beberapa kelemahan. Pertama, jangkauan pasar terbatas hanya pada konsumen yang berada di sekitar lokasi toko atau yang sudah mengenal penjual. Kedua, proses pencatatan manual rentan terhadap kesalahan dan kesulitan dalam menyusun laporan. Ketiga, calon pembeli tidak dapat melihat katalog produk secara lengkap kapan saja. Keempat, tidak ada sistem terpusat untuk memverifikasi pembayaran dan mengelola status pesanan.

Analisis sistem berjalan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sistem informasi berbasis web yang mampu mengatasi keterbatasan tersebut.

3.4 Analisis Sistem Usulan

Sistem usulan yang dikembangkan adalah website e-commerce B2C khusus penjualan parfum. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi katalog, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan melacak status pesanan secara mandiri. Di sisi lain, admin dapat mengelola seluruh data melalui panel yang terlindungi session.

Alur utama sistem usulan adalah sebagai berikut. Pelanggan membuka website, melihat katalog, memilih produk, mengisi form checkout (nama, telepon, alamat, jumlah, metode pembayaran), mengunggah bukti transfer, lalu mengirim transaksi. Sistem secara otomatis mengurangi stok produk dan menyimpan data transaksi dengan status "pending". Admin kemudian memeriksa bukti transfer, dan jika valid, mengonfirmasi pembayaran. Status berubah menjadi "lunas" dan data otomatis masuk ke laporan pemasukan. Jika tidak valid, admin dapat membatalkan transaksi dan stok dikembalikan.

Sistem usulan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pemasaran, serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih modern bagi konsumen.

3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional website MYEGO:

No	Fungsi	Deskripsi
1	Menampilkan katalog	Menampilkan daftar produk parfum dengan foto, nama, merek, harga, dan stok
2	Pencarian & filter	Filter produk berdasarkan kata kunci, merek, dan status stok
3	Detail produk	Menampilkan detail produk dalam modal interaktif
4	Checkout & upload bukti	Form pemesanan dengan unggah bukti transfer
5	Pelacakan pesanan	Cari status pesanan berdasarkan nomor telepon
6	Login admin	Autentikasi admin menggunakan session
7	CRUD produk	Tambah, edit, hapus data parfum beserta gambar
8	Kelola transaksi	Konfirmasi atau batalkan pesanan masuk
9	Laporan pemasukan	Catat dan tampilkan total pemasukan
10	Pengaturan logo	Unggah atau reset logo website

3.6 Analisis Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional berkaitan dengan kualitas dan batasan sistem, bukan fungsi spesifik. Berikut analisis kebutuhan nonfungsional:

Aspek	Kebutuhan
Performa	Halaman harus dimuat dalam waktu wajar pada lingkungan lokal; query database dioptimasi dengan SELECT yang relevan
Keamanan	Halaman admin dilindungi session; validasi ekstensi dan ukuran file upload; escape string pada input
Usability	Antarmuka intuitif, navigasi jelas, feedback visual (alert, badge status)
Portabilitas	Dapat dijalankan pada XAMPP di Windows/Linux/Mac
Maintainability	Kode terstruktur per file fungsi; koneksi database terpusat

3.7 Aktor Sistem

Terdapat dua aktor utama dalam sistem website MYEGO:

1. Pengunjung / Pelanggan

Aktor yang mengakses sisi publik website. Dapat melihat katalog, mencari produk, membuka detail, melakukan checkout, mengunggah bukti pembayaran, melacak pesanan, dan menghubungi admin via WhatsApp. Tidak memerlukan login.

2. Admin

Aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap panel administrasi. Harus login terlebih dahulu. Dapat mengelola produk, mengonfirmasi/membatalkan transaksi, melihat laporan pemasukan, mengatur logo, dan logout.

3.8 Struktur Menu Website

Struktur menu website MYEGO terbagi menjadi dua bagian:

Menu Sisi Publik (index.php):

- Home – menuju bagian hero/banner
- Katalog – menuju daftar produk
- Hubungi Kami – menuju bagian kontak/CTA
- Lacak Pesanan – membuka modal pelacakan
- Area Admin – menuju halaman login

Menu Sisi Admin (sidebar):

- Dashboard – ringkasan statistik dan tabel produk
- Katalog Parfum – tampilan kartu produk untuk admin
- Laporan Pemasukan – form dan daftar pemasukan
- Pengaturan Logo – unggah/reset logo
- Transaksi Masuk – daftar dan aksi konfirmasi/batal
- Logout – menghapus session

3.9 Flowchart Sistem

Berikut adalah gambaran alur proses utama dalam bentuk deskripsi flowchart:

Flowchart Proses Checkout:

Mulai → Pelanggan pilih produk → Buka modal detail → Klik Beli → Isi form (nama, telepon, alamat, qty, metode) → Unggah bukti transfer → Validasi stok & file → Jika valid: simpan transaksi (status pending), kurangi stok, tampilkan kode transaksi → Jika tidak valid: tampilkan pesan error → Selesai.

Flowchart Konfirmasi Admin:

Mulai → Admin login → Buka Transaksi Masuk → Lihat bukti transfer → Keputusan: Konfirmasi atau Batalkan → Jika Konfirmasi: update status lunas, insert ke pemasukan → Jika Batalkan: update status dibatalkan, kembalikan stok → Selesai.

3.10 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Berikut ringkasan use case yang ada:

Use Case Pengunjung:

- Melihat Katalog Produk
- Mencari dan Memfilter Produk
- Melihat Detail Produk
- Melakukan Checkout
- Mengunggah Bukti Pembayaran
- Melacak Pesanan
- Menghubungi via WhatsApp

Use Case Admin:

- Login / Logout
- Mengelola Data Produk (CRUD)
- Mengelola Gambar Produk

- Melihat Dashboard
- Mengonfirmasi Transaksi
- Membatalkan Transaksi
- Mengelola Laporan Pemasukan
- Mengatur Logo Website

3.11 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas secara lebih detail. Dua activity diagram utama adalah:

Activity Diagram Login Admin:

Admin membuka halaman login → Memasukkan username dan password → Sistem memvalidasi ke tabel admin → Jika cocok: buat session, redirect ke dashboard → Jika tidak cocok: tampilkan pesan error, tetap di halaman login.

Activity Diagram Proses Transaksi (end-to-end):

Pelanggan submit checkout → Sistem validasi → Insert transaksi + update stok → Admin melihat daftar transaksi pending → Admin cek bukti → Konfirmasi → Update status + insert pemasukan → Pelanggan dapat melihat status "Lunas" saat melacak pesanan.

3.12 HIPO

Struktur HIPO website MYEGO secara hirarkis dapat digambarkan sebagai berikut:

Level 0: Sistem Website MYEGO

Level 1: Modul Publik | Modul Admin | Modul Database

Level 2 (Publik): Katalog, Detail & Checkout, Tracking, Kontak

Level 2 (Admin): Autentikasi, Dashboard, CRUD Produk, Transaksi, Laporan, Logo

Level 3: masing-masing dipecah menjadi Input → Process → Output, misalnya CRUD Produk: Input (form data + gambar) → Process (validasi, upload, query INSERT/UPDATE/DELETE) → Output (pesan sukses + redirect).

3.13 ERD (Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram menggambarkan entitas data dan hubungan antar entitas. Pada sistem MYEGO, entitas utama adalah:

- Admin (id, username, password)
- Parfum (id, nama_parfum, merek, harga, stok, gambar)
- Transaksi (id, kode_transaksi, tanggal, nama_pelanggan, telepon, alamat, id_parfum, jumlah, total_harga, metode_pembayaran, bukti_pembayaran, status)
- Pemasukan (id, tanggal, keterangan, jumlah)

Relasi: Satu Parfum dapat muncul pada banyak Transaksi (1:N). Transaksi yang berstatus lunas menghasilkan satu record Pemasukan. Admin tidak memiliki relasi langsung ke tabel lain karena hanya berperan sebagai aktor autentikasi.

3.14 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel dalam database parfum_abah adalah sebagai berikut:

- Tabel transaksi.id_parfum → mereferensi tabel parfum.id (foreign key logis)
- Tabel pemasukan tidak memiliki foreign key eksplisit, namun diisi otomatis saat konfirmasi transaksi dengan data yang diambil dari transaksi dan parfum.
- Tabel admin berdiri sendiri untuk keperluan autentikasi.

3.15 Struktur Database

Berikut struktur detail masing-masing tabel:

Tabel 3.3 Struktur Tabel Admin

Field	Tipe	Keterangan
id	INT AUTO_INCREMENT	Primary key
username	VARCHAR	Nama pengguna admin
password	VARCHAR	Kata sandi (plain text)

Tabel 3.4 Struktur Tabel Parfum

Field	Tipe	Keterangan
id	INT AUTO_INCREMENT	Primary key
nama_parfum	VARCHAR	Nama produk
merk	VARCHAR	Merek/brand
harga	INT	Harga dalam Rupiah
stok	INT	Jumlah stok tersedia
gambar	VARCHAR	Nama file gambar

Tabel 3.5 Struktur Tabel Transaksi

Field	Tipe	Keterangan
id	INT AUTO_INCREMENT	Primary key
kode_transaksi	VARCHAR(50)	Kode unik TRX-...
tanggal	DATETIME	Waktu transaksi
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	Nama pemesan
telepon	VARCHAR(20)	No. WhatsApp
alamat	TEXT	Alamat pengiriman
id_parfum	INT	FK ke parfum
jumlah	INT	Qty pesanan
total_harga	INT	Total pembayaran
metode_pembayaran	VARCHAR(50)	BCA/Mandiri/DANA
bukti_pembayaran	VARCHAR(255)	Nama file bukti
status	VARCHAR(20)	pending/lunas/dibatalkan

Tabel 3.6 Struktur Tabel Pemasukan

Field	Tipe	Keterangan
id	INT AUTO_INCREMENT	Primary key
tanggal	DATE	Tanggal pemasukan
keterangan	VARCHAR(255)	Deskripsi penjualan
jumlah	INT	Nominal pemasukan

3.16 Desain Antarmuka

Desain antarmuka website MYEGO dibagi menjadi dua tema visual yang berbeda untuk membedakan pengalaman pengguna publik dan admin.

Desain Frontend (Publik):

Menggunakan skema warna gelap (background #0b0b0b, card #141414) dengan aksen emas (#d4af37). Tipografi menggunakan font Poppins. Komponen utama meliputi navbar fixed dengan efek blur, hero section dengan gradient dan background image, grid kartu produk, modal glassmorphism untuk detail dan checkout, serta footer informatif. Desain ini memberikan kesan mewah dan eksklusif yang sesuai dengan positioning produk parfum premium.

Desain Backend (Admin):

Menggunakan layout sidebar kiri berwarna gelap dengan aksen emas, area konten berwarna terang (#f5f7fb). Kartu statistik, tabel data dengan header emas, dan tombol aksi berwarna (hijau untuk tambah/konfirmasi, merah untuk hapus/batal, oranye untuk edit). Desain admin mengutamakan kejelasan informasi dan kemudahan operasional.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Website MYEGO diimplementasikan pada lingkungan lokal dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Sistem Operasi: Windows / Linux (dengan XAMPP)
- Web Server: Apache (termasuk dalam XAMPP)
- Bahasa Pemrograman: PHP 7.x / 8.x
- Database: MySQL / MariaDB
- Editor: Visual Studio Code
- Browser pengujian: Chrome / Firefox / Edge
- Version Control: Git (repositori GitHub: whyudyattz-art/parfum_abah)

Struktur direktori utama meliputi file-file PHP (index.php, admin.php, login.php, dan lainnya), folder uploads untuk menyimpan gambar produk dan bukti transfer, serta file koneksi.php sebagai penghubung database.

4.2 Halaman Home (Frontend)

Halaman Home merupakan titik masuk utama website dan diimplementasikan pada file index.php. Halaman ini tidak memerlukan autentikasi dan dapat diakses oleh siapa saja. Fungsi utama halaman Home adalah memperkenalkan brand MYEGO, menampilkan katalog produk, serta menyediakan jalur menuju proses pembelian dan pelacakan pesanan.

Komponen yang terdapat pada halaman Home meliputi header/navbar, hero section, section katalog dengan filter, modal detail produk, modal checkout, modal pelacakan pesanan, section kontak/CTA, dan footer. Seluruh data produk diambil dari tabel parfum melalui query SELECT yang diurutkan berdasarkan id secara descending.

Cara kerja halaman dimulai ketika pengguna mengakses URL root. Sistem memuat data logo (jika ada), daftar merek unik untuk filter, dan seluruh data parfum. JavaScript kemudian menangani interaksi filter, modal, dan perhitungan checkout di sisi klien. Hubungan dengan database bersifat read untuk katalog, serta write ketika terjadi submit checkout.

4.3 Navbar dan Navigasi

Navbar pada sisi publik bersifat fixed di bagian atas halaman dengan latar belakang semi-transparan dan efek backdrop-blur. Logo MYEGO (atau gambar logo kustom) ditampilkan di sebelah kiri, sedangkan menu navigasi berada di sebelah kanan. Menu terdiri dari tautan Home, Katalog, Hubungi Kami, tombol Lacak Pesanan, dan tautan Area Admin.

Tujuan desain navbar yang fixed adalah agar pengguna selalu dapat mengakses navigasi utama tanpa perlu menggulir kembali ke atas. Efek scrolled menambahkan bayangan ketika halaman digulir, memberikan umpan balik visual yang halus. Pada sisi admin, navigasi diwujudkan dalam bentuk sidebar vertikal yang selalu terlihat, dengan highlight pada menu aktif menggunakan warna emas.

4.4 Banner / Hero Section

Hero section merupakan bagian pertama yang dilihat pengunjung setelah navbar. Bagian ini menampilkan tagline "Signature Scent Collection", judul utama "The Essence of Luxury & Personality", deskripsi singkat brand, serta dua tombol call-to-action: "Jelajahi Koleksi" (menuju katalog) dan "Konsultasi Aroma" (menuju kontak).

Latar belakang hero menggunakan radial gradient gelap dipadu dengan gambar Unsplash yang diredupkan, menciptakan atmosfer mewah. Tujuan hero section adalah membangun kesan pertama yang kuat dan mengarahkan pengunjung menuju aksi yang diinginkan, yaitu menjelajah produk atau menghubungi admin.

4.5 Katalog Produk

Section katalog menampilkan seluruh produk parfum dalam bentuk grid kartu responsif. Setiap kartu menampilkan badge status stok (Ready Stock / Habis), gambar produk (atau placeholder emoji 🪄 jika tidak ada gambar), merek, nama parfum, harga yang diformat Rupiah, dan tombol "Detail & Beli".

Di atas grid terdapat kontrol filter berupa kotak pencarian (search by nama/merek), dropdown filter merek (diisi dari DISTINCT merek di database), dan dropdown filter stok (ready/empty). Filter dijalankan secara client-side menggunakan JavaScript dengan

manipulasi atribut data-* pada setiap kartu produk, sehingga tidak memerlukan request ulang ke server.

Hubungan dengan database: data katalog diambil sekali saat page load. Interaksi pengguna dengan filter tidak mengubah data di server, hanya menyembunyikan/menampilkan elemen HTML. Jika stok habis, badge berwarna merah dan tombol beli pada modal akan dinonaktifkan.

4.6 Detail Produk dan Modal

Ketika pengguna mengklik tombol "Detail & Beli", sistem membuka modal detail produk. Data produk dikirim dari PHP ke JavaScript dalam format JSON melalui atribut onclick. Modal menampilkan gambar besar, merek, nama, harga, deskripsi generik, informasi stok, tombol beli (jika stok tersedia), dan tautan WhatsApp untuk bertanya.

Modal menggunakan teknik CSS untuk animasi scale dan opacity, serta mencegah scroll pada body ketika modal terbuka. Tujuan modal adalah memberikan informasi produk yang lebih lengkap tanpa meninggalkan halaman katalog, sehingga pengalaman pengguna tetap mulus.

4.7 Proses Checkout dan Pembayaran

Proses checkout dimulai dari modal detail ketika pengguna mengklik "Beli & Bayar Sekarang". Modal checkout menampilkan ringkasan harga, input nama, telepon, alamat, quantity (dibatasi max stok), pilihan metode pembayaran (BCA, Mandiri, DANA), informasi rekening yang berubah dinamis, dan input file bukti transfer.

Saat form disubmit, PHP memvalidasi stok, ekstensi file (jpg/jpeg/png/webp), dan ukuran file (maks 2MB). Jika valid, sistem membuat kode transaksi unik (format TRX-YYYYMMDD-XXXXXX), menyimpan data ke tabel transaksi dengan status "pending", mengunggah bukti ke folder uploads/bukti/, dan mengurangi stok produk. Pengguna kemudian melihat modal sukses beserta kode transaksi dan tautan konfirmasi WhatsApp.

Interaksi antara pengguna, sistem, dan admin terjadi secara berantai: pengguna mengirim data → sistem menyimpan dan mengurangi stok → admin memeriksa di halaman Transaksi Masuk → admin mengonfirmasi atau membatalkan.

4.8 Pelacakan Pesanan

Fitur pelacakan pesanan memungkinkan pelanggan memeriksa status pembelian mereka dengan memasukkan nomor WhatsApp yang digunakan saat checkout. Implementasi menggunakan AJAX (Fetch API) yang memanggil endpoint yang sama (index.php?ajax_track=...) dan mengembalikan data JSON.

Hasil pelacakan ditampilkan dalam bentuk tabel berisi kode transaksi, tanggal, nama parfum, quantity, total, dan badge status (Verifikasi/Lunas/Batal). Fitur ini meningkatkan transparansi dan mengurangi beban admin dalam menjawab pertanyaan status pesanan secara manual.

4.9 Kontak dan Integrasi WhatsApp

Section kontak menyediakan tombol yang mengarah ke WhatsApp API dengan nomor yang telah dikonfigurasi (6281234567890) dan teks pesan default. Selain itu, setelah checkout berhasil, pengguna juga ditawarkan untuk mengirim konfirmasi via WhatsApp dengan detail transaksi yang sudah terisi otomatis.

Integrasi WhatsApp menjadi saluran komunikasi utama antara pelanggan dan admin, menggantikan kebutuhan akan sistem chat internal yang lebih kompleks.

4.10 Halaman Login Admin

Halaman login (login.php) merupakan gerbang menuju panel administrasi. Form sederhana meminta username dan password, lalu memvalidasi ke tabel admin. Jika cocok, sistem membuat \$_SESSION['admin'] dan mengarahkan ke admin.php. Jika gagal, pesan error ditampilkan.

Keamanan session memastikan bahwa halaman-halaman admin (admin.php, tambah.php, edit.php, hapus.php, laporan.php, logo.php, transaksi.php, katalog.php) memeriksa keberadaan session di awal skrip. Jika session tidak ada, pengguna dialihkan kembali ke login.php.

4.11 Dashboard Admin

Dashboard admin (admin.php) menampilkan ringkasan bisnis dalam bentuk kartu statistik: Total Produk, Total Stok, Pesanan Pending (dapat diklik menuju transaksi.php), dan Admin Aktif. Di bawahnya terdapat tabel lengkap data parfum dengan kolom nomor, foto, nama, merek, harga, stok, serta tombol Edit dan Hapus.

Tujuan dashboard adalah memberikan gambaran cepat kondisi toko kepada admin segera setelah login. Query agregat (COUNT, SUM) digunakan untuk menghitung statistik, sementara daftar produk diambil dengan SELECT * FROM parfum.

4.12 Pengelolaan Data Produk (CRUD)

Operasi CRUD produk tersebar pada beberapa file:

Create (tambah.php):

Form input nama, merek, harga, stok, dan foto. Validasi ekstensi dan ukuran gambar. Nama file digenerate unik dengan uniqid(). Data di-INSERT ke tabel parfum. Default gambar adalah default.jpg jika tidak ada upload.

Read:

Dilakukan di dashboard (tabel) dan katalog.php (grid kartu).

Update (edit.php):

Form terisi data lama. Admin dapat mengubah field teks dan/atau mengganti gambar. Gambar lama dihapus dari server jika bukan gambar default. Query UPDATE dijalankan berdasarkan id.

Delete (hapus.php):

Menghapus record berdasarkan id, sekaligus menghapus file gambar terkait (kecuali gambar default). Konfirmasi JavaScript (confirm) mencegah penghapusan tidak sengaja.

4.13 Pengelolaan Gambar Produk

Gambar produk disimpan di folder uploads/ dengan nama unik. Validasi ketat diterapkan: hanya ekstensi jpg, jpeg, png, webp yang diizinkan, dan ukuran maksimal 2MB. Gambar default (default.jpg, baccarat.jpg, dll.) tidak dihapus saat produk dihapus atau diedit, untuk menjaga aset bawaan.

Pada tampilan, sistem memeriksa keberadaan file dengan file_exists() sebelum menampilkan tag img. Jika file tidak ada, ditampilkan placeholder emoji atau div berwarna.

4.14 Pengelolaan Logo Website

Halaman logo.php memungkinkan admin mengunggah logo kustom atau mereset ke teks default "MYEGO". Logo disimpan dengan nama tetap logo_app.{ekstensi} di folder uploads/. Setiap upload baru menghapus logo lama. Logo ditampilkan di sidebar admin dan navbar publik jika file ada.

4.15 Laporan Pemasukan

Halaman laporan.php menyediakan form untuk menambah data pemasukan manual (tanggal, keterangan, jumlah) serta tabel daftar pemasukan dengan total keseluruhan. Selain input manual, data pemasukan juga diisi otomatis ketika admin mengonfirmasi transaksi (status berubah menjadi lunas).

Fitur ini membantu admin memantau pendapatan toko secara terpisah dari data transaksi mentah, sekaligus menyediakan catatan historis yang dapat dihapus jika diperlukan.

4.16 Kelola Transaksi Masuk

Halaman transaksi.php adalah pusat kontrol pesanan. Admin dapat melihat seluruh transaksi dengan detail pelanggan, produk, total, bukti transfer (thumbnail + modal perbesar), dan status. Untuk transaksi berstatus pending, tersedia tombol Konfirmasi dan Batalkan.

Konfirmasi: update status menjadi lunas, lalu INSERT ke tabel pemasukan dengan keterangan otomatis. Pembatalan: update status menjadi dibatalkan, lalu kembalikan stok produk ($\text{stok} = \text{stok} + \text{jumlah}$). Mekanisme ini menjaga konsistensi data antara transaksi, stok, dan laporan keuangan.

4.17 Database dan Relasi

Database parfum_abah dibuat secara manual atau melalui impor, sementara tabel transaksi dan pemasukan dapat dibuat otomatis melalui perintah CREATE TABLE IF NOT EXISTS pada koneksi.php dan laporan.php. Relasi logis antara transaksi dan parfum dijamin oleh aplikasi (bukan foreign key constraint database), sehingga pengembang bertanggung jawab menjaga integritas referensial.

4.18 Hak Akses Admin

Sistem menerapkan hak akses tunggal berbasis session. Setelah login berhasil, \$_SESSION['admin'] diisi dengan username. Setiap halaman admin diawali dengan

pengecekan session. Tidak ada diferensiasi peran (role); semua admin memiliki hak yang sama. Logout dilakukan dengan `session_destroy()` pada `logout.php`.

4.19 Alur Kerja Sistem

Alur kerja lengkap sistem dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pengunjung mengakses `index.php` dan melihat katalog.
2. Pengunjung memilih produk, membuka detail, lalu checkout.
3. Sistem menyimpan transaksi pending dan mengurangi stok.
4. Admin login dan membuka halaman Transaksi Masuk.
5. Admin memeriksa bukti transfer dan mengonfirmasi atau membatalkan.
6. Jika dikonfirmasi, pemasukan tercatat otomatis; jika dibatalkan, stok kembali.
7. Pengunjung dapat melacak status pesanan kapan saja menggunakan nomor telepon.

4.20 Validasi Data

Validasi diterapkan di beberapa titik:

- Validasi sisi server (PHP): stok mencukupi, ekstensi file valid, ukuran file $\leq 2\text{MB}$, field required pada form.
- Validasi sisi klien (HTML5 + JS): atribut required, type=number dengan min/max, pembatasan quantity sesuai stok, konfirmasi sebelum hapus.
- Escape string: `mysqli_real_escape_string` digunakan pada sebagian input untuk mengurangi risiko SQL injection.

Meskipun demikian, penggunaan prepared statement secara konsisten masih dapat ditingkatkan untuk keamanan yang lebih baik.

4.21 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan metode black box, berfokus pada fungsionalitas tanpa melihat kode internal. Berikut ringkasan hasil pengujian:

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login dengan kredensial benar	Masuk ke dashboard	Berhasil

2	Login dengan kredensial salah	Tampil pesan error	Berhasil
3	Tambah produk baru	Data muncul di dashboard	Berhasil
4	Checkout dengan stok cukup	Transaksi tersimpan, stok berkurang	Berhasil
5	Checkout melebihi stok	Pesan error stok tidak cukup	Berhasil
6	Konfirmasi transaksi	Status lunas, masuk laporan	Berhasil
7	Batal transaksi	Status batal, stok kembali	Berhasil
8	Lacak pesanan dengan no. valid	Tabel riwayat muncul	Berhasil

4.22 Analisis Keamanan

Beberapa aspek keamanan yang telah diterapkan: proteksi halaman admin dengan session, validasi tipe dan ukuran file upload, serta escape string pada sebagian input. Namun, terdapat beberapa celah yang perlu diperhatikan:

- Password disimpan dalam bentuk plain text (tidak di-hash dengan password_hash).
- Belum konsisten menggunakan prepared statement, sehingga masih rentan SQL injection pada beberapa query.
- Tidak ada CSRF token pada form.
- Tidak ada rate limiting pada login atau upload.

Rekomendasi perbaikan: hash password, gunakan prepared statement di seluruh query, tambahkan CSRF token, dan batasi percobaan login.

4.23 Analisis Performa

Pada lingkungan lokal, performa website tergolong baik karena volume data masih kecil. Query yang digunakan relatif sederhana. Filter produk dijalankan di sisi klien sehingga tidak menambah beban server. Potensi bottleneck di masa depan dapat muncul jika jumlah produk dan transaksi sangat besar, terutama pada query tanpa indeks dan pada proses upload file yang besar.

Saran optimasi: tambahkan indeks pada kolom yang sering di-filter (merek, status, telepon), gunakan pagination pada tabel admin, dan kompresi gambar saat upload.

4.24 Analisis UI/UX dan Usability

Dari segi UI, frontend berhasil menyampaikan kesan mewah melalui pilihan warna, tipografi, dan animasi yang halus. Modal interaktif mengurangi perpindahan halaman. Badge status dan alert memberikan umpan balik yang jelas.

Dari segi UX, alur checkout cukup intuitif, meskipun ketiadaan keranjang belanja membatasi pembelian multi-produk dalam satu transaksi. Fitur lacak pesanan menambah nilai bagi pelanggan. Panel admin memiliki navigasi sidebar yang konsisten dan mudah dipelajari.

Secara keseluruhan, usability sistem sudah memadai untuk skala toko kecil-menengah, dengan ruang perbaikan pada aspek keranjang belanja dan notifikasi otomatis.

4.25 Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Kelebihan	Kekurangan
Desain frontend mewah dan modern	Password belum di-hash
Fitur checkout + upload bukti lengkap	Tidak ada shopping cart multi-item
Pelacakan pesanan mandiri	Belum ada payment gateway otomatis
Manajemen stok otomatis	Prepared statement belum konsisten
Laporan pemasukan terintegrasi	Belum responsif sempurna di semua perangkat
Integrasi WhatsApp	Tidak ada notifikasi email/SMS

4.26 Pengembangan di Masa Depan

Beberapa arah pengembangan yang dapat dipertimbangkan:

- Implementasi keranjang belanja (shopping cart) agar pelanggan dapat membeli beberapa produk sekaligus.
- Integrasi payment gateway (Midtrans, Xendit) untuk pembayaran otomatis.
- Hash password dan penerapan prepared statement di seluruh query.
- Sistem notifikasi (email atau WhatsApp otomatis) saat status pesanan berubah.
- Halaman registrasi pelanggan dan riwayat pesanan berbasis akun.
- Dashboard analitik dengan grafik penjualan.
- Deploy ke hosting publik dengan HTTPS.
- Migrasi ke framework (Laravel/CodeIgniter) untuk skalabilitas jangka panjang.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, website MYEGO Perfume Store (Parfum Abah) berhasil dibangun sebagai sistem informasi penjualan parfum berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Sistem ini menyediakan sisi publik yang menarik dengan tema mewah serta sisi administrasi yang fungsional untuk pengelolaan data.

Kedua, fitur-fitur utama seperti katalog produk dengan filter, checkout dengan unggah bukti pembayaran, pelacakan pesanan, manajemen stok otomatis, konfirmasi transaksi, dan laporan pemasukan telah diimplementasikan dan berfungsi sesuai rancangan.

Ketiga, antarmuka pengguna dirancang dengan memperhatikan aspek estetika dan kemudahan penggunaan. Frontend menonjolkan kesan eksklusif, sedangkan backend mengutamakan kejelasan dan efisiensi operasional.

Keempat, meskipun sistem sudah dapat digunakan untuk operasional toko skala kecil, masih terdapat keterbatasan pada aspek keamanan (password plain text, potensi SQL injection), ketiadaan keranjang belanja, dan belum adanya integrasi payment gateway.

Secara keseluruhan, proyek ini telah memenuhi tujuan utama yaitu menyediakan platform digital untuk penjualan parfum secara online sekaligus dokumentasi akademik yang lengkap mengenai proses analisis dan perancangannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Bagi pengembang selanjutnya, disarankan untuk segera memperbaiki aspek keamanan dengan meng-hash password dan menggunakan prepared statement secara konsisten.
2. Penambahan fitur keranjang belanja dan payment gateway akan meningkatkan kelengkapan sistem sebagai platform e-commerce.
3. Pengujian pada berbagai perangkat dan browser perlu dilakukan lebih intensif untuk menjamin responsivitas.

4. Dokumentasi kode (komentar dan README) sebaiknya dilengkapi agar memudahkan maintenance di kemudian hari.
5. Untuk penggunaan produksi, sistem sebaiknya di-deploy pada hosting dengan SSL/HTTPS dan dilakukan backup database secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Enterprise, J. (2020). *Pengenalan HTML dan CSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Kadir, A. (2019). *Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, B. (2018). *Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web*. Bandung: Informatika.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management Information Systems* (10th ed.). New York: McGraw-Hill.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.

Raharjo, B. (2021). *Belajar Pemrograman Web*. Bandung: Informatika.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson.

Sutarman. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Welling, L., & Thomson, L. (2017). *PHP and MySQL Web Development* (5th ed.). Boston: Addison-Wesley.

Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *Systems Analysis and Design Methods* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.